



Μάθημα 1ο

Προβλήματα και αλγόριθμοι

Στο μάθημα αυτό θα μάθεις:

- ✓ Να διακρίνεις προβλήματα που μπορούν να λυθούν με αλγοριθμικό τρόπο και άλλα που δεν μπορούν.
- ✓ Πώς μπορούν κάποια προβλήματα της καθημερινής ζωής να επιλυθούν με αλγόριθμους.
- ✓ Να επιλέγεις ονόματα για τις μεταβλητές των προγραμμάτων και των αλγορίθμων σου.

Στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να σκεφτόμαστε πώς θα οργανώσουμε ένα πάρτι γενεθλίων ή πού θα πάμε εκδρομή με την οικογένειά μας. Υπάρχουν όμως και προβλήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται – όπως όταν θέλεις να κλείσεις εισιτήρια για μια ταινία αλλά δεν ξέρεις ακόμα ποιοι φίλοι σου θα έρθουν. Άλλες φορές, δεν υπάρχει λύση – για παράδειγμα, όταν ξεχνάς το φαγητό σου στο σπίτι και το καταλαβαίνεις αφού έχεις φτάσει στο σχολείο.

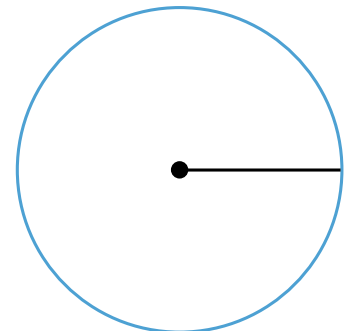
Οι διάφορες επιστήμες προσπαθούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής μας ζωής, η καθεμία με τον δικό της τρόπο. Η επιστήμη της Πληροφορικής ασχολείται συνήθως με προβλήματα που μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου – δηλαδή μιας συγκεκριμένης σειράς βημάτων που οδηγούν στη λύση. Αν για ένα πρόβλημα βρούμε έναν τέτοιο αλγόριθμο, μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι, ο υπολογιστής μπορεί να «τρέξει» το πρόγραμμα και να επιλύσει το πρόβλημα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι έχει σκάσει το λάστιχο του ποδηλάτου σου και θέλεις να υπολογίσεις το μήκος της ρόδας, ώστε να αγοράσεις καινούριο. Μπορείς να φτιάξεις ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει το μήκος της ρόδας, μετρώντας το μήκος της ακτίνας της. Από τη Γεωμετρία γνωρίζεις ότι το μήκος ενός κύκλου με ακτίνα r είναι $2\pi r$, όπου π είναι ένας σταθερός αριθμός που συνήθως τον προσεγγίζουμε στους υπολογισμούς μας με τον αριθμό 3,14. Να ένας αλγόριθμος που μπορεί να υπολογίζει το μήκος του κύκλου:

Διάβασε την ακτίναΚύκλου

Όρισε το μήκοςΚύκλου σε $2 * 3,14 * \text{ακτίναΚύκλου}$

Γράψε το μήκοςΚύκλου στην οθόνη του υπολογιστή



Από την προηγούμενη τάξη θυμόμαστε ότι οι μεταβλητές στον προγραμματισμό χρησιμοποιούνται για να αναπαριστούν δεδομένα του προβλήματος και η τιμή τους μπορεί να αλλάζει. Στον παραπάνω αλγόριθμο μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις εξής μεταβλητές: ακτίναΚύκλου, μήκοςΚύκλου. Η εντολή «Όρισε» υπολογίζει το αποτέλεσμα της πράξης μετά τη λέξη "σε" και το δίνει ως τιμή στη μεταβλητή που βρίσκεται μετά τη λέξη "Όρισε".

Η εντολή «Διάβασε» σημαίνει για τον υπολογιστή να καταλάβει τι γράφουμε με το πληκτρολόγιό μας, δηλαδή ποιον αριθμό πληκτρολογούμε. Είναι μία εντολή εισόδου.

Η εντολή «Γράψε» σημαίνει για τον υπολογιστή να εμφανίσει στην οθόνη την τιμή της μεταβλητής μήκοςΚύκλου. Είναι μία εντολή εξόδου.



Ένα πρόγραμμα υπολογιστή συνήθως παίρνει κάποια δεδομένα ως είσοδο, κάνει μία επεξεργασία αυτών των δεδομένων, π.χ. έναν υπολογισμό, και δίνει ένα αποτέλεσμα ως έξοδο.

Ας δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το παρακάτω πρόβλημα. Οι γονείς σου σου δίνουν χρήματα για το σχολείο ή για να τα ξοδέψεις όταν πας βόλτα με τους φίλους σου. Θέλεις να συζητήσεις μαζί τους το ποσό που χρειάζεσαι κάθε εβδομάδα.

Για να λύσεις αυτό το πρόβλημα πρέπει πρώτα να υπολογίσεις τα εβδομαδιαία σου έξοδα. Καθημερινά σημειώνεις τα έξοδά σου και στο τέλος της εβδομάδας υπολογίζεις πόσα ξόδεψες συνολικά.

Είναι αυτό, κατά τη γνώμη σου, ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί με αλγοριθμικό τρόπο;

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή σου για να βρεις το άθροισμα των εξόδων σου μετατρέποντας σε πρόγραμμα τον παρακάτω αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος αυτός υπολογίζει το άθροισμα πολλών αριθμών και μπορεί να σε βοηθήσει:

Όρισε το άθροισμαΑριθμών σε 0 //αρχικοποίηση μεταβλητής.

Επανάλαβε ώσπου να τελειώσουν όλοι οι αριθμοί

Διάβασε τον επόμενοΑριθμός

Όρισε το άθροισμαΑριθμών σε άθροισμαΑριθμών + επόμενοςΑριθμός

Γράψε το άθροισμαΑριθμών στην οθόνη του υπολογιστή



Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί δύο μεταβλητές: η μεταβλητή επόμενοςΑριθμός αποθηκεύει σε κάθε βήμα τον επόμενο αριθμό που θέλουμε να προσθέσουμε και η μεταβλητή άθροισμαΑριθμών αποθηκεύει τα ενδιάμεσα αθροίσματα και το τελικό άθροισμα των αριθμών.



Αρχικοποιώ μία μεταβλητή σημαίνει ότι της δίνω μία αρχική τιμή. Η αρχικοποίηση των μεταβλητών γίνεται συνήθως στην αρχή του προγράμματος.



Το σημάδι // σημαίνει ότι ακολουθεί ένα σχόλιο που εξηγεί κάτι.

Ας δούμε άλλο ένα πρόβλημα που συναντάς συχνά στην καθημερινή σου ζωή. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης σου επιστρέφει τα διαγωνίσματα που γράψατε και σας ανακοινώνει και τον μέσο όρο των βαθμών σας, έτσι ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να μπορεί να συγκρίνει τον βαθμό που έγραψε με τον μέσο όρο της τάξης του και της τάξης της για να δει πώς τα πήγε συγκριτικά με τους άλλους συμμαθητές και συμμαθήτριές του/της.



Προσπάθησε να αποφασίσεις αν υπάρχει ένας αλγόριθμος που λύνει το παραπάνω πρόβλημα. Ποια θα ήταν τα βήματα ενός αλγόριθμου που υπολογίζει τον μέσο όρο των βαθμών; Γράψε τα βήματά του στο παρακάτω πλαίσιο. Χρησιμοποίησε ως υπόδειγμα τον αλγόριθμο υπολογισμού του αθροίσματος. Θα χρειαστείς και μια δεύτερη μεταβλητή που να μετράει το πλήθος των βαθμών και η οποία αυξάνεται κατά 1 μέσα στην επανάληψη.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα προβλήματος. Στον δικτυακό τόπο του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου εμφανίζονται στοιχεία όπως πόσες νίκες έχει η κάθε ομάδα, πόσες ήττες και πόσες ισοπαλίες. Ψάχνεις να βρεις την ομάδα με τις περισσότερες νίκες για να την ανακοινώσεις στην παρέα σου. Ο παρακάτω αλγόριθμος μπορεί να σε βοηθήσει γιατί διαβάζει τον αριθμό των νικών της κάθε ομάδας και βρίσκει τον μεγαλύτερο από αυτούς:



Διάβασε τον πρώτο αριθμό.

Όρισε μεγαλύτερος_αριθμός σε ο πρώτος αριθμός που διάβασες

Επανάλαβε ώσπου να τελειώσουν όλοι οι αριθμοί

Διάβασε τον επόμενο_αριθμός

Αν μεγαλύτερος_αριθμός < επόμενος_αριθμός τότε

Όρισε μεγαλύτερος_αριθμός σε επόμενος_αριθμός

Γράψε τον μεγαλύτερος_αριθμός στην οθόνη του υπολογιστή



Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί δύο μεταβλητές: η μεταβλητή επόμενος_αριθμός αποθηκεύει σε κάθε βήμα τον επόμενο αριθμό που θέλουμε να συγκρίνουμε και η μεταβλητή μεγαλύτερος_αριθμός αποθηκεύει τον μεγαλύτερο αριθμό που διαβάστηκε από τον υπολογιστή.



Συζητήστε στην τάξη σας ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον παραπάνω αλγόριθμο ώστε να βρίσκει ποιος είναι ο μικρότερος (ελάχιστος) σε ένα σύνολο αριθμών.

Οι αλγόριθμοι του αθροίσματος, του μέσου όρου, του μέγιστου και του ελάχιστου χρησιμοποιούνται και από τα προγράμματα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων για να υπολογίσουν τις αντίστοιχες συναρτήσεις άθροισμα (SUM), μέσος όρος (AVG), μέγιστο (MAX) και ελάχιστο (MIN).

Λίγα λόγια για τα ονόματα των μεταβλητών στα προγράμματα

Είναι σημαντικό το όνομα κάθε μεταβλητής να δείχνει τι αποθηκεύει και για ποιον σκοπό χρησιμοποιείται. Δηλαδή τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους.

Οι προγραμματιστές ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές όταν δίνουν ονόματα στις μεταβλητές τους. Για παράδειγμα, γράφουν όλες τις λέξεις με μικρά γράμματα και βάζουν κάτω παύλα ανάμεσά τους, όπως: μεγαλύτερος_αριθμός ή ενώνουν όλες τις λέξεις χωρίς παύλα, αλλά γράφουν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης εκτός από την πρώτη, όπως: μήκοςΚύκλου.

Με αυτές τις πρακτικές, τα ονόματα των μεταβλητών γίνονται πιο κατανοητά και

ευανάγνωστα, κάτι που βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση του προγράμματος. Όταν γράφεις τον δικό σου κώδικα, διάλεξε μία από αυτές τις μεθόδους και προσπάθησε να τη χρησιμοποιείς συνεχώς και με συνέπεια σε όλα σου τα προγράμματα.

Επίσης, να θυμάσαι ότι στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά ανάμεσα στις λέξεις του ονόματος μιας μεταβλητής. Έτσι, οι προγραμματιστές συνηθίζουν να χρησιμοποιούν έναν άλλο χαρακτήρα, όπως την κάτω παύλα, αντί για κενό. Για τον λόγο αυτό στον αλγόριθμο που γράψαμε πιο πάνω, στα ονόματα των μεταβλητών βάλαμε μία κάτω παύλα («_») ανάμεσα στις λέξεις, για να τις ενώσουμε.



Γράψε μερικά ονόματα μεταβλητών που θα διάλεγες για να ονομάσεις τα παρακάτω σε κάποιο πρόγραμμα ή αλγόριθμό σου:

Πλευρά τετραγώνου:

Εμβαδό παραλληλογράμμου:

Τιμή προϊόντος:

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης:

Πλήθος αριθμών:



Ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής



Ερωτήσεις
Σωστού
- Λάθους



Άσκηση
συμπλήρωσης
κενών



Διαλέγω πόσο καλά έμαθα:

Έχω
καταλάβει και
μπορώ να
εξηγήσω

Έχω
καταλάβει
αρκετά καλά

Έχω
καταλάβει
αλλά έχω
απορίες

Χρειάζομαι
βοήθεια

✓ Ότι κάποια προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με αλγοριθμικό τρόπο.

✓ Να διακρίνω προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με αλγόριθμους.

✓ Να επιλέγω ονόματα για τις μεταβλητές μου.

✓ Τη λειτουργία της εντολής εισόδου «Διάβασε».

✓ Τη λειτουργία της εντολής εξόδου «Γράψε».

✓ Τη λειτουργία της εντολής εκχώρησης «Όρισε».

